

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI

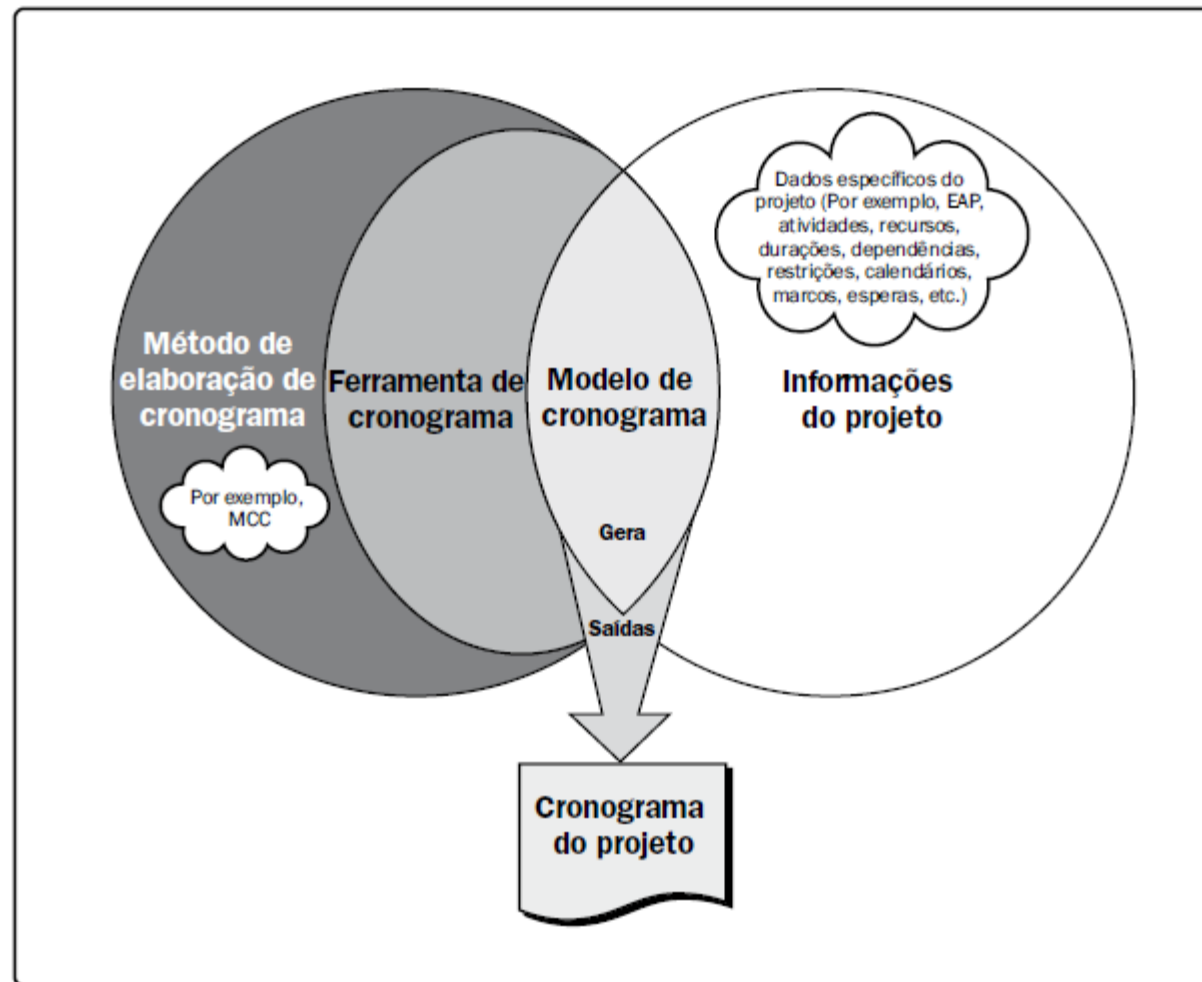
Gerenciamento do Tempo

Prof Roberto Paldês

ceub.br

Gerenciamento do Tempo

inclui os processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto.

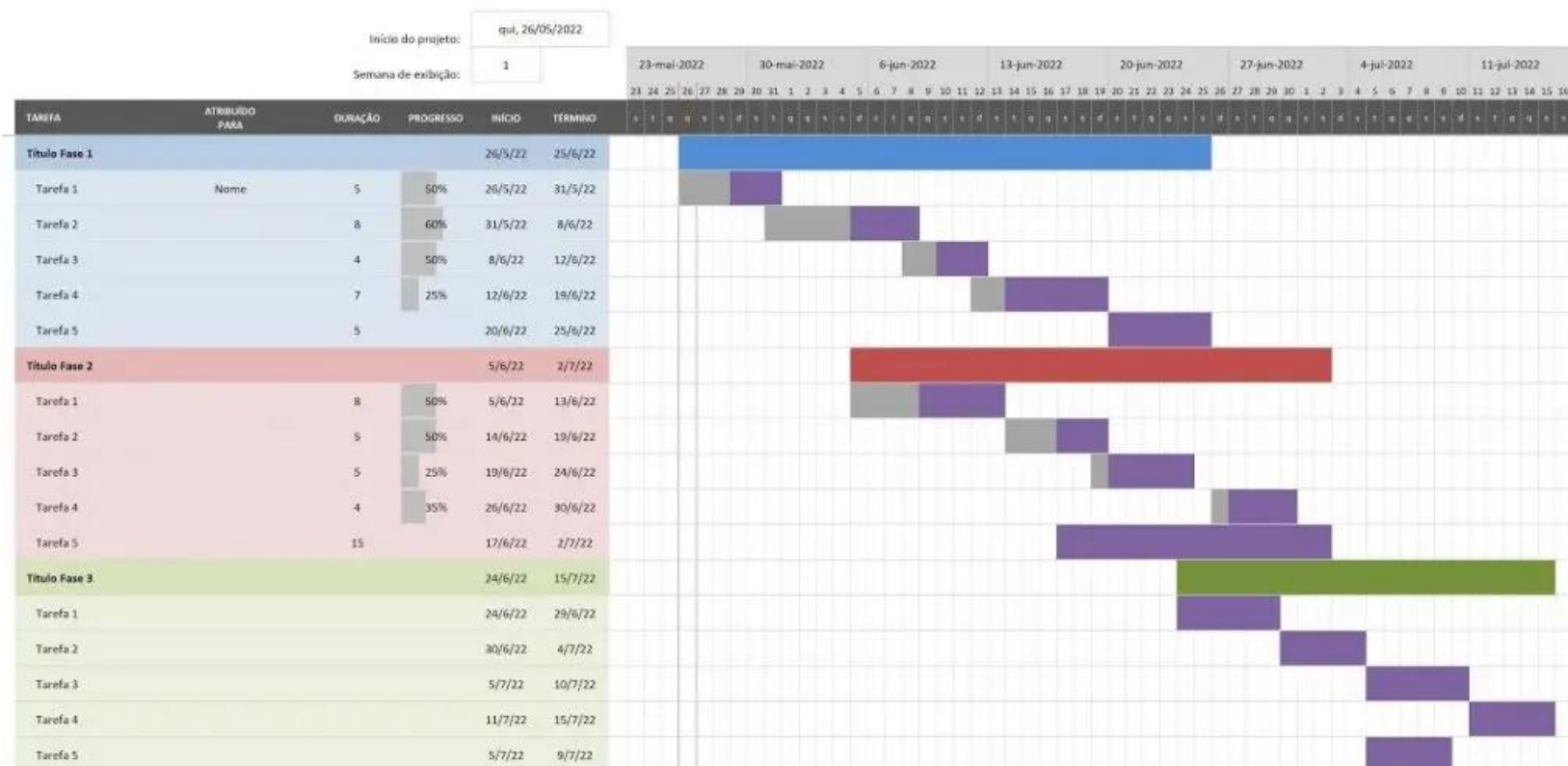


Visão geral do desenvolvimento do cronograma

Ferramenta: Gráfico de Gantt

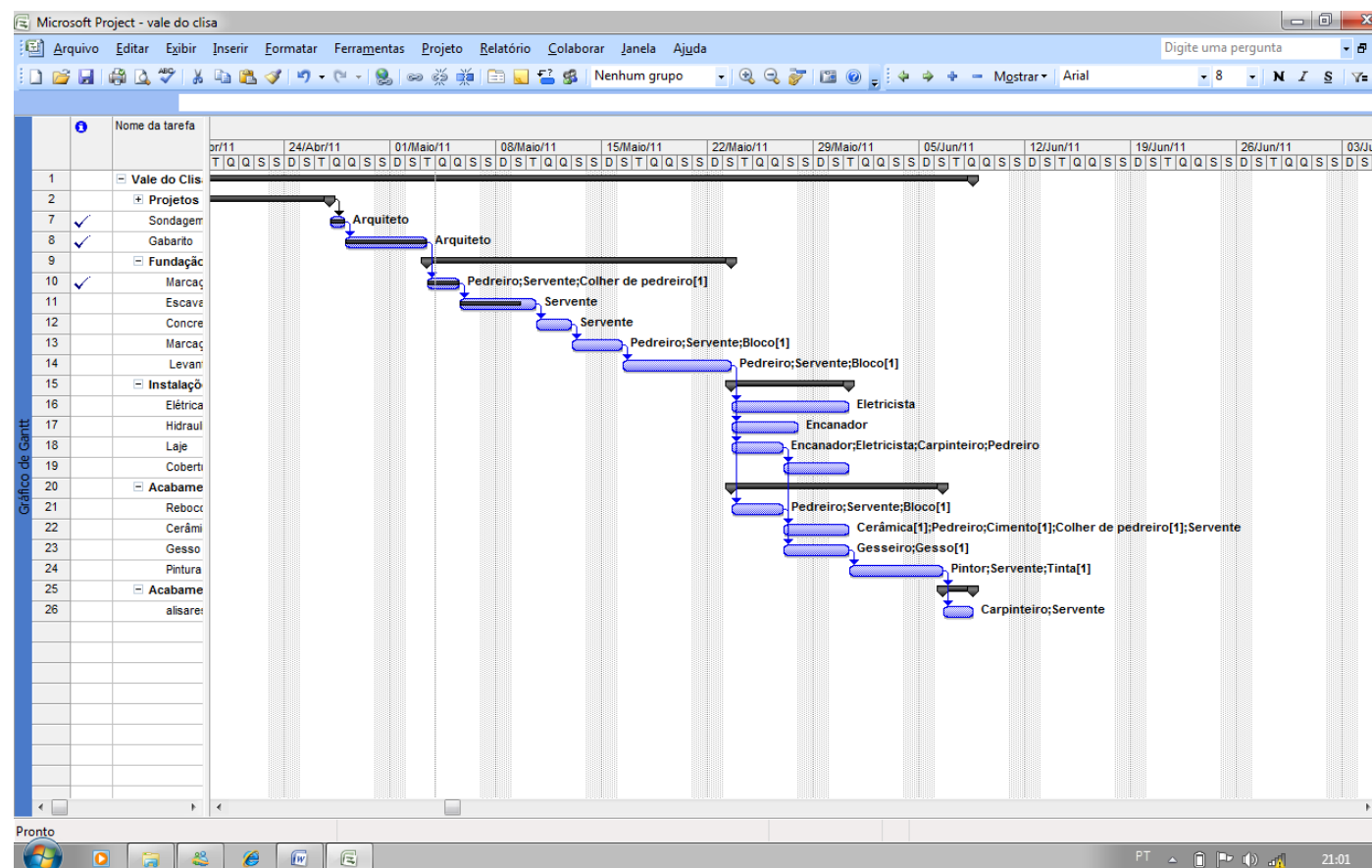
Também conhecido como Diagrama de Gantt, é uma ferramenta visual para controlar o cronograma de um projeto ou de uma programação de produção, ajudando a avaliar os prazos de entrega e os recursos críticos.

Gráfico de Gantt no Excel



Benefícios: Gráfico de Gantt

Para gestão de um projeto de TI, o gráfico mostra visualmente um painel com as tarefas que precisam ser realizadas, a relação de precedência entre elas, quando as tarefas serão iniciadas, sua duração, responsável e previsão de término. Dessa forma fica mais simples conseguir fazer com que toda a equipe entenda suas responsabilidades, e acompanhar o andamento do projeto.



Finalidade: Gráfico de Gantt

- **Mostrar de maneira clara e visual** como está o andamento das tarefas em um projeto e das operações, e assim facilitar a compreensão de todos os envolvidos no trabalho.
- **Segmentar tarefas:** a ferramenta desmonta um objetivo complexo em várias tarefas menores e assim torna a análise do que deve ser feito, por quem deve ser feito e quando deve ser feito, muito mais simples.
- **Distribuir responsabilidades:** você pode incrementar o gráfico com informações dos responsáveis por cada tarefa ou operação facilitando a comunicação entre as pessoas.
- **Interdependência de atividades:** com uma visão geral mais clara do projeto considerando a relação de interdependência entre as tarefas e operações, você poderá conscientizar sua equipe deixando claro que o cumprimento do prazo de uma tarefa ou operação é fundamental para a execução do próximo passo, e para o cumprimento do prazo de entrega do projeto ou de uma ordem de produção.
- **Definir prazos de entrega:** o Gráfico de Gantt auxilia na definição de prazos, já que você terá uma visão geral de todas as tarefas, suas durações, relações de interdependência, e poderá assim definir prazos de entrega realistas para seus clientes, e realizar ações para reduzir os prazos de entrega.
- **Acompanhar o andamento:** você pode usar a ferramenta também para permitir que toda sua equipe acompanhe o andamento do projeto ou de uma ordem de produção.

Recursos: Gráfico de Gantt

O gráfico é composto por várias partes essenciais que fornecem uma representação visual clara e detalhada do plano de um projeto. Aqui estão as partes principais:

- **Linhas de tarefa (barras de tarefa):** representam as atividades ou tarefas do projeto. Cada tarefa é representada por uma barra horizontal no gráfico.
- **Duração das tarefas:** o comprimento da barra horizontal representa a duração estimada ou real de cada tarefa.
- **Marcadores de progresso:** indicam o progresso atual das tarefas, muitas vezes com uma barra de progresso ou outro marcador visual, mostrando o quanto da tarefa foi concluído.
- **Datas:** o eixo horizontal do gráfico mostra o tempo em termos de dias, semanas, meses ou qualquer outra unidade relevante, dependendo da escala do projeto.
- **Dependências:** linhas que conectam as barras de tarefa e mostram a sequência de atividades ou dependências entre as tarefas. Isso indica a ordem em que as tarefas devem ser realizadas.
- **Legenda:** fornece uma chave ou descrição das cores, símbolos e padrões usados no gráfico para indicar diferentes informações, como status da tarefa, prioridade, tipos de tarefas, etc.
- **Alocação de recursos:** indica quais recursos (pessoas, equipamentos, etc.) estão atribuídos a cada tarefa, ajudando a visualizar a carga de trabalho e a alocação de recursos ao longo do tempo.
- **Marcas de tempo:** pontos ou linhas verticais que representam datas importantes, como marcos do projeto, prazos, reuniões chave ou outros eventos relevantes.
- **Rótulos ou nomes das tarefas:** fornecem descrições breves ou nomes das tarefas, geralmente posicionados junto às barras de tarefa para identificação fácil.

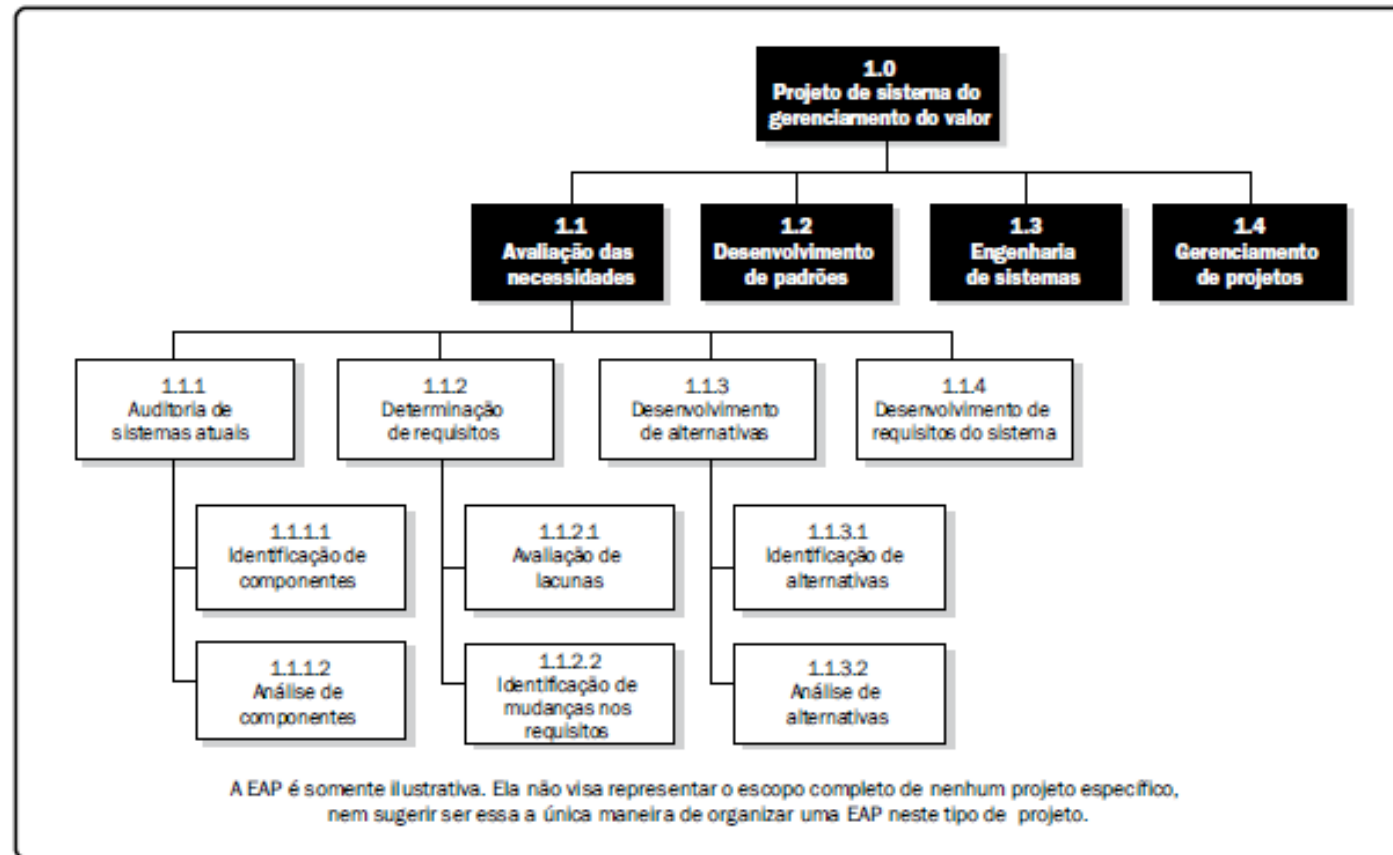
Como fazer: Gráfico de Gantt

Existem diversas formas de fazer um Gráfico de Gantt para controlar o cronograma de um projeto de TI. Você pode usar um software de gestão de projetos (como Jira, MS Project ou Asana) para gerá-lo automaticamente, ferramentas online ou até mesmo o próprio Excel. Independente da forma que escolher, existem algumas tarefas que são obrigatórias para montar qualquer Gráfico de Gantt:

- **Fazer a Estrutura Analítica (Escopo/Backlog):** Para utilizar o Gráfico de Gantt na gestão de um software ou infraestrutura, é necessário fazer o mapeamento de todos os módulos e funcionalidades que serão construídos, em especial para arquiteturas complexas, dividindo o sistema em pacotes de trabalho menores (como épicos e histórias de usuário).
- **Listar as atividades:** Para utilizar o diagrama de Gantt na gestão de projetos, é preciso listar todas as tarefas do projeto. No caso de TI, é preciso definir o roteiro de desenvolvimento listando todas as operações necessárias, como levantamento de requisitos, design de interface (UX/UI), codificação (front-end e back-end), testes de qualidade e implantação.
- **Identificar Interdependências:** É preciso definir a relação de interdependência entre as tarefas em um projeto. Em um software, isso significa estabelecer a ordem lógica de execução, como determinar que o banco de dados deve ser modelado antes da criação da API, ou que os testes de integração só podem começar após a finalização do código.
- **Definir responsáveis e tempos:** Para cada tarefa de um projeto, será necessário definir uma pessoa responsável, o tempo planejado e a duração para a tarefa. Já para cada operação técnica, será necessário definir os recursos humanos habilitados (ex: Desenvolvedor Sênior, Analista de QA) e o tempo planejado para configuração de ambiente (*setup*) e desenvolvimento por recurso.

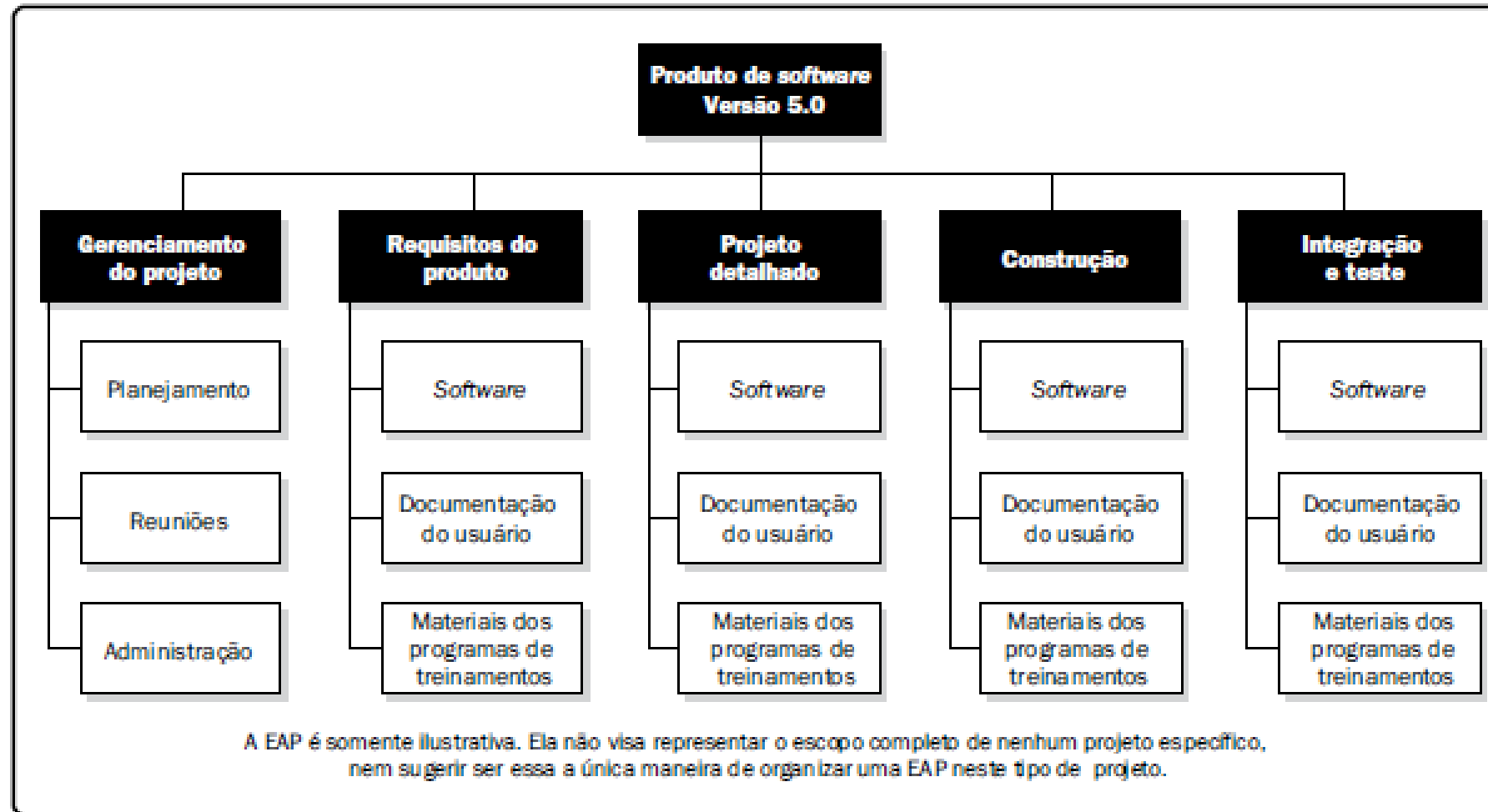
Estrutura Analítica de Projeto (EAP)

A EAP é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar as entregas requeridas. A EAP organiza e define o escopo total do projeto e representa o trabalho especificado na atual declaração do escopo do projeto aprovada.



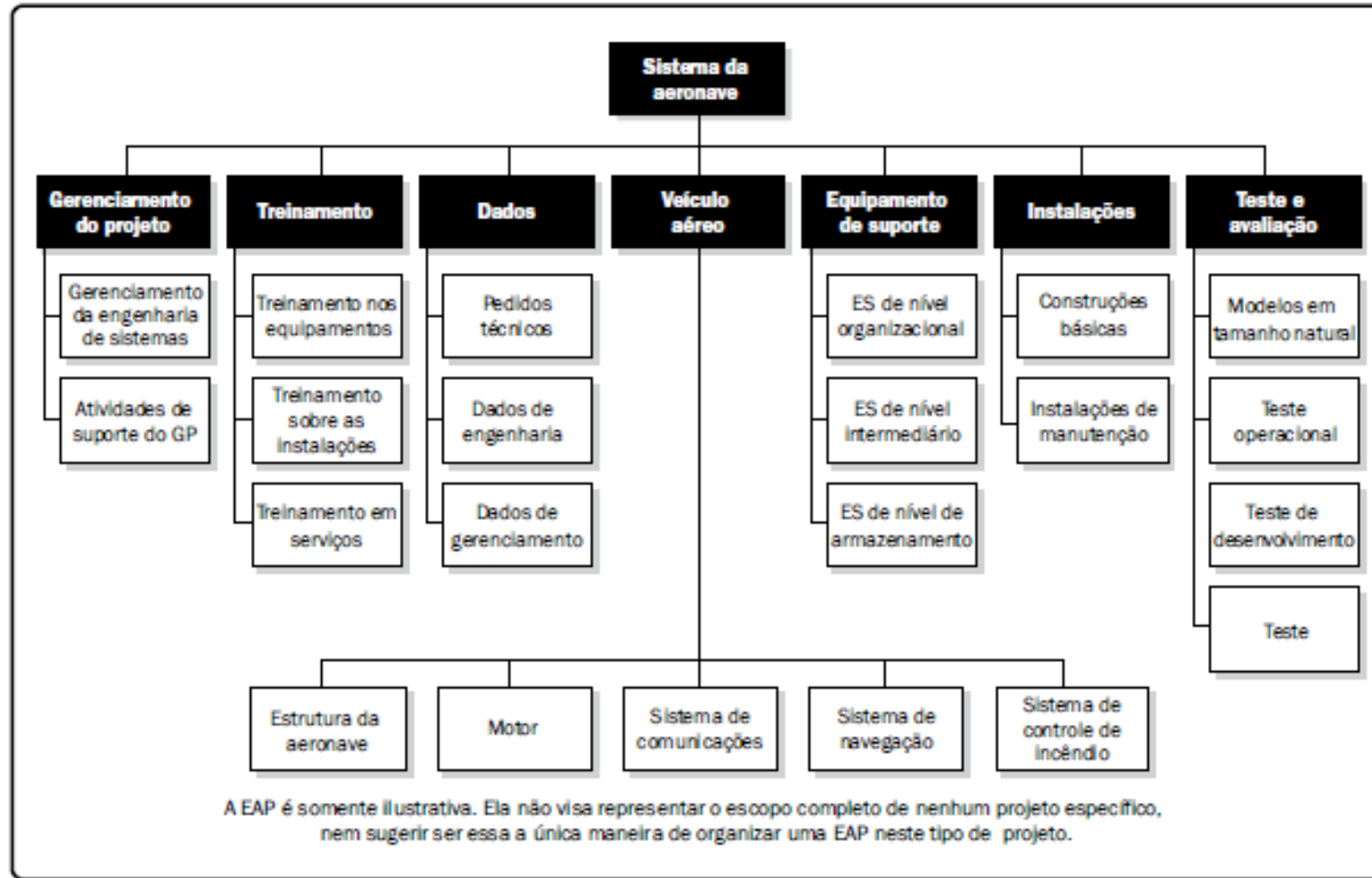
Amostra de EAP decomposta em pacotes de trabalho

Estrutura Analítica de Projeto (EAP)



Amostra de EAP organizada por fases

Estrutura Analítica de Projeto (EAP)



Exemplo de EAP com entregas principais

Diagrama de Precedências

Imagine que você está montando um quebra-cabeça complexo ou construindo uma casa. Você não pode colocar o telhado antes de erguer as paredes, e não pode erguer as paredes antes de fazer a fundação. Existe uma **ordem lógica**.

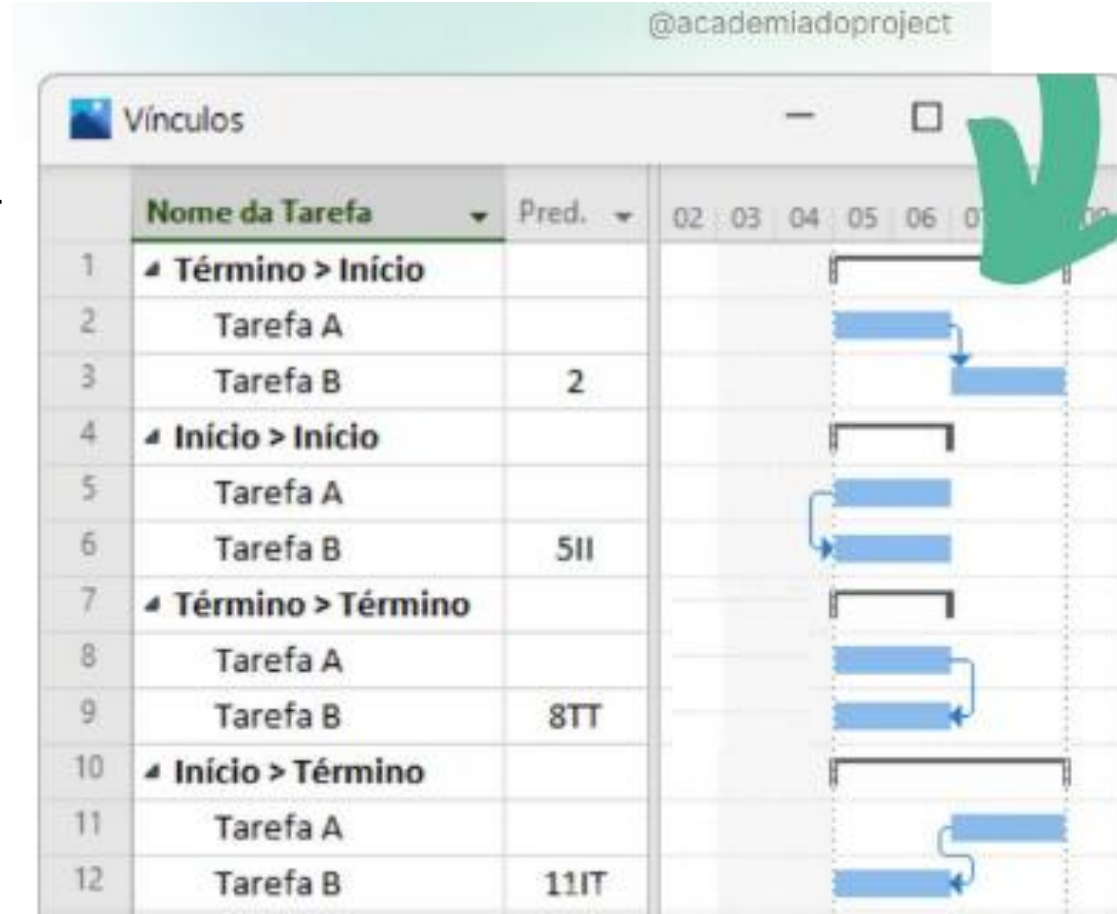
O **Diagrama de Precedências** (do inglês *Precedence Diagramming Method* - PDM) é exatamente isso: o **mapa visual do projeto**.

Ele usa caixas (chamadas de "nós") para representar as atividades e setas para mostrar como elas se conectam. As setas indicam quem vem antes de quem (a precedência).

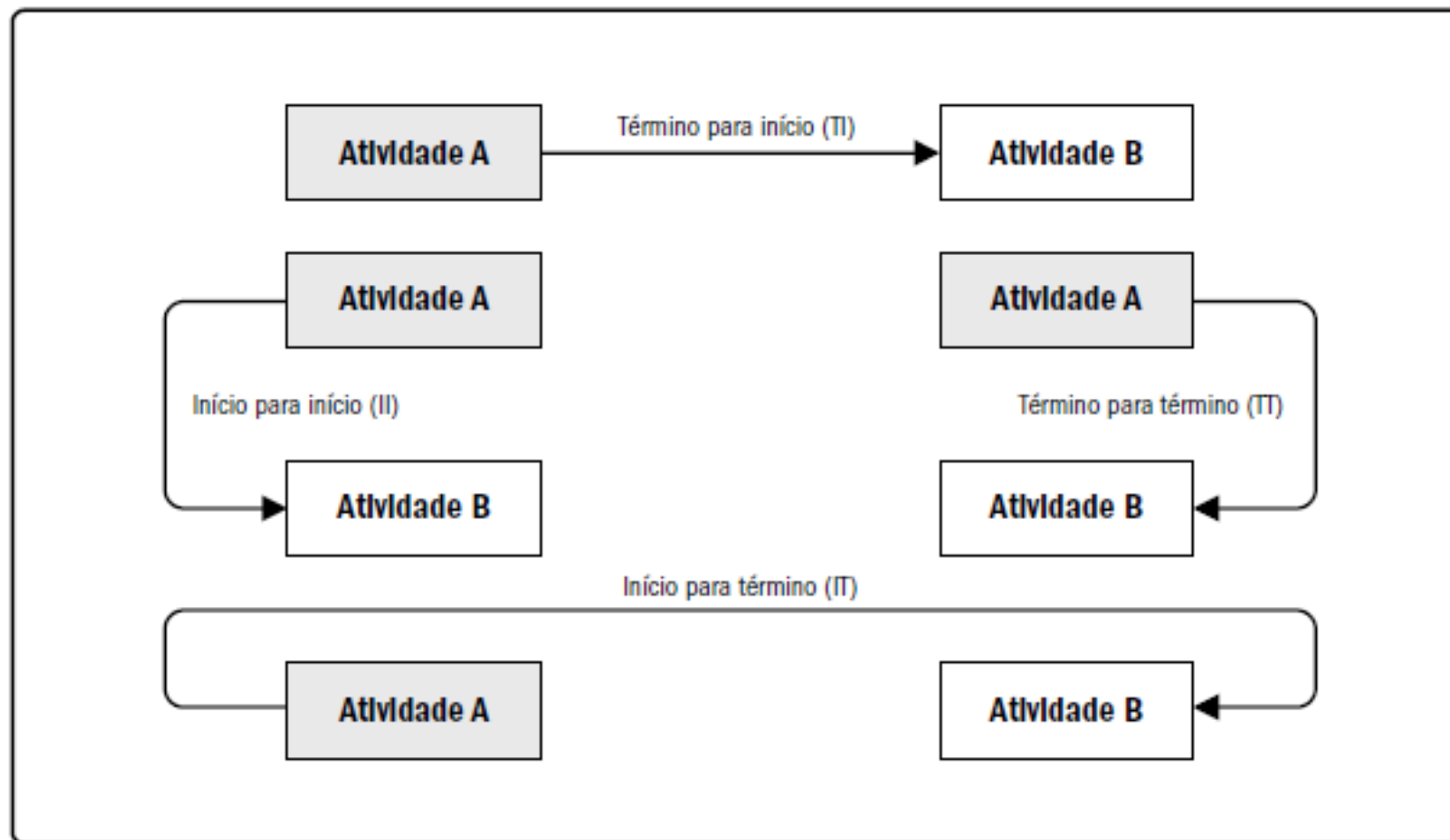


Diagrama de precedência

- **Término para Início (TI):** A atividade sucessora só pode começar depois que a atividade predecessora terminar. *Ex:* A fase de testes de um aplicativo (sucessora) só pode começar depois que a programação do código (predecessora) terminar.
- **Início para Início (II):** A atividade sucessora só pode começar depois que a atividade predecessora também começar (elas podem acontecer em paralelo, mas uma "puxa" o início da outra). *Ex:* A redação da documentação do sistema (sucessora) só pode começar depois que o desenvolvimento do software (predecessora) iniciar.
- **Término para Término (TT):** A atividade sucessora só pode terminar depois que a atividade predecessora também terminar. *Ex:* A fase de testes de homologação com o cliente (sucessora) só pode ser dada como concluída depois que a correção dos bugs encontrados (predecessora) terminar.
- **Início para Término (IT):** A atividade sucessora só pode terminar depois que a atividade predecessora começar. *Ex:* O desligamento do servidor do sistema antigo (sucessora) só pode terminar depois que a operação do novo sistema em nuvem (predecessora) começar.



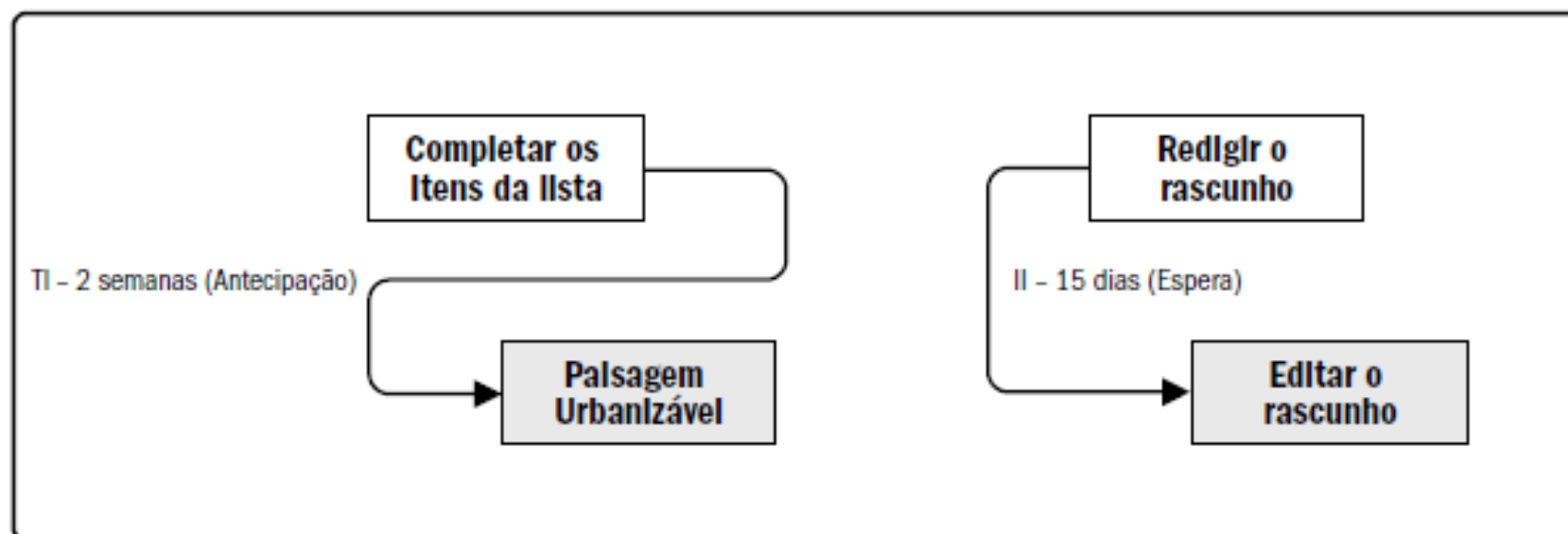
Método do diagrama de precedência



Método do diagrama de precedência (MDP) - Tipos de relações

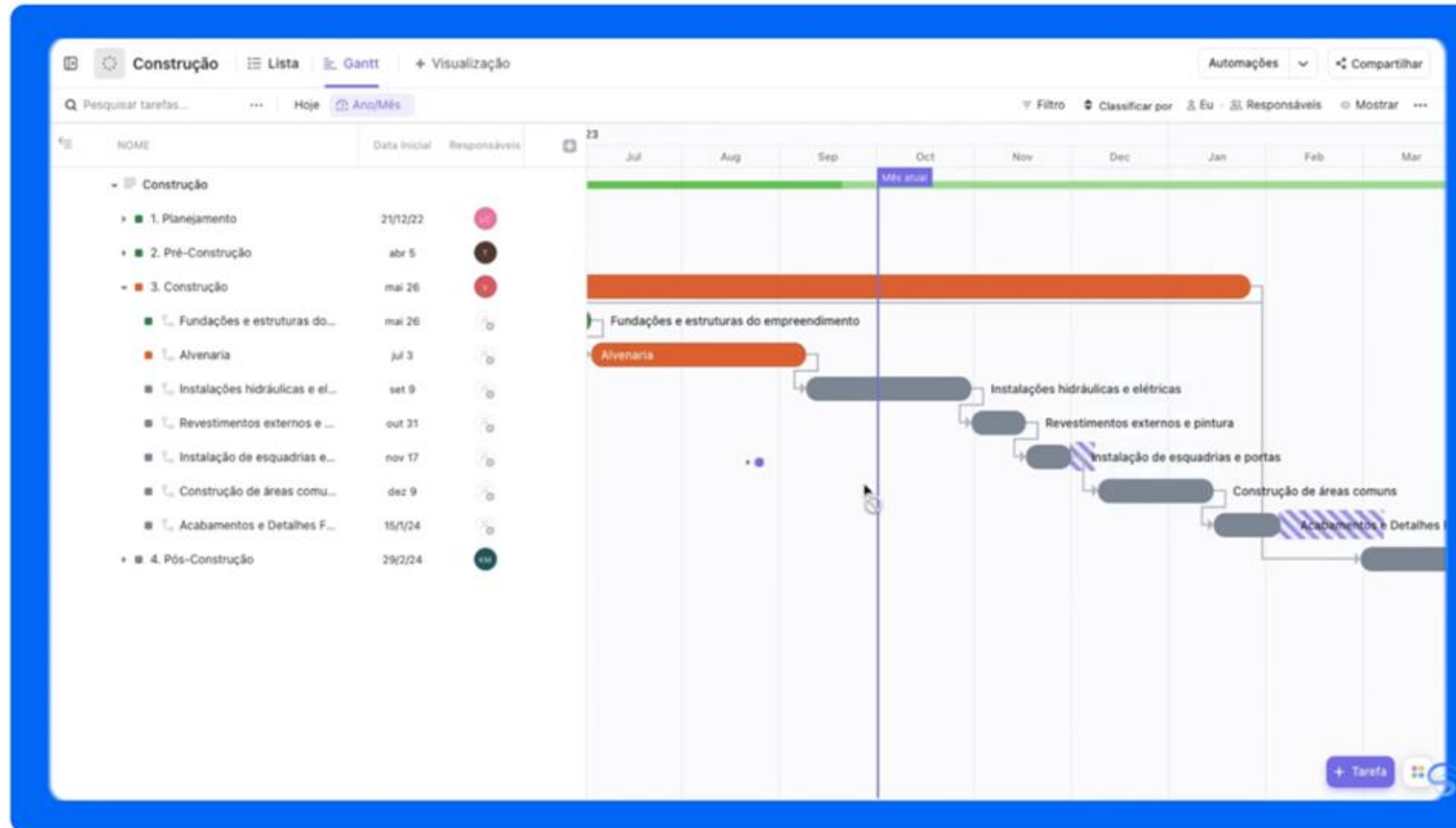
Antecipações e esperas

Uma antecipação é a quantidade de tempo que uma atividade sucessora pode ser adiantada em relação a uma atividade predecessora. Por exemplo: num projeto para construir um novo edifício de escritórios, o paisagismo poderia ser agendado para começar 2 semanas antes do término agendado dos itens da lista.



Exemplos de antecipação e espera

Gráfico de Gantt no Clik-up



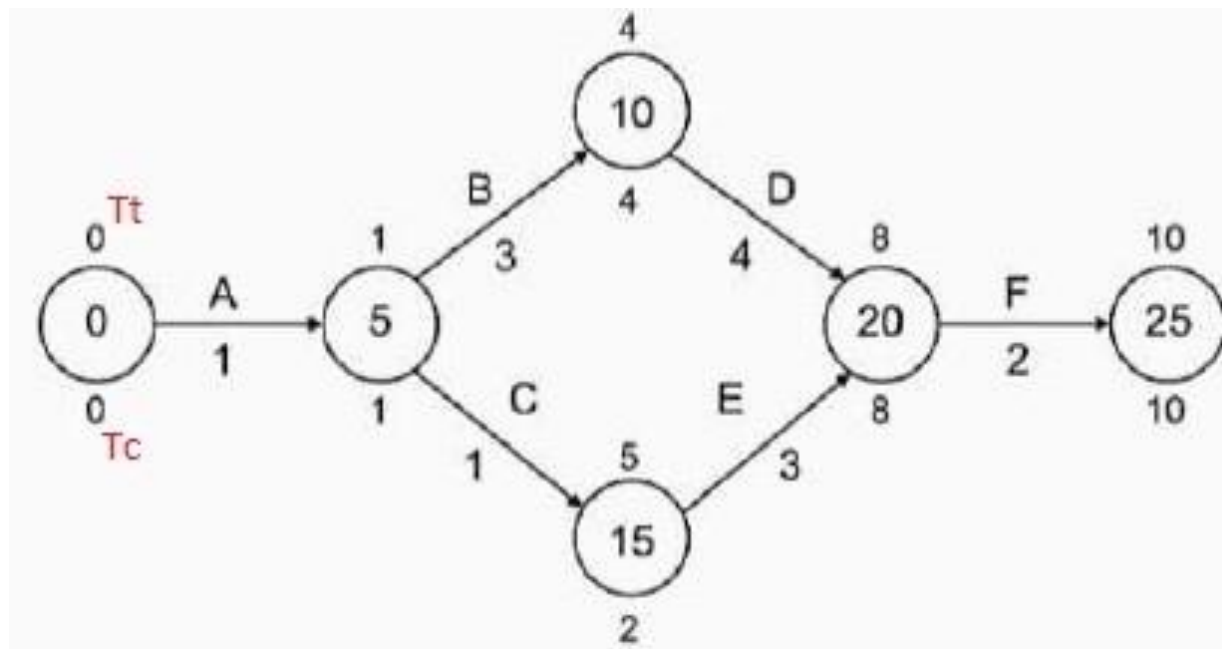
<https://www.youtube.com/watch?v=rglWmz5vZQA>

Método do Caminho Crítico

Agora que você tem o "mapa" do projeto desenhado com as caixas e setas, você precisa saber:

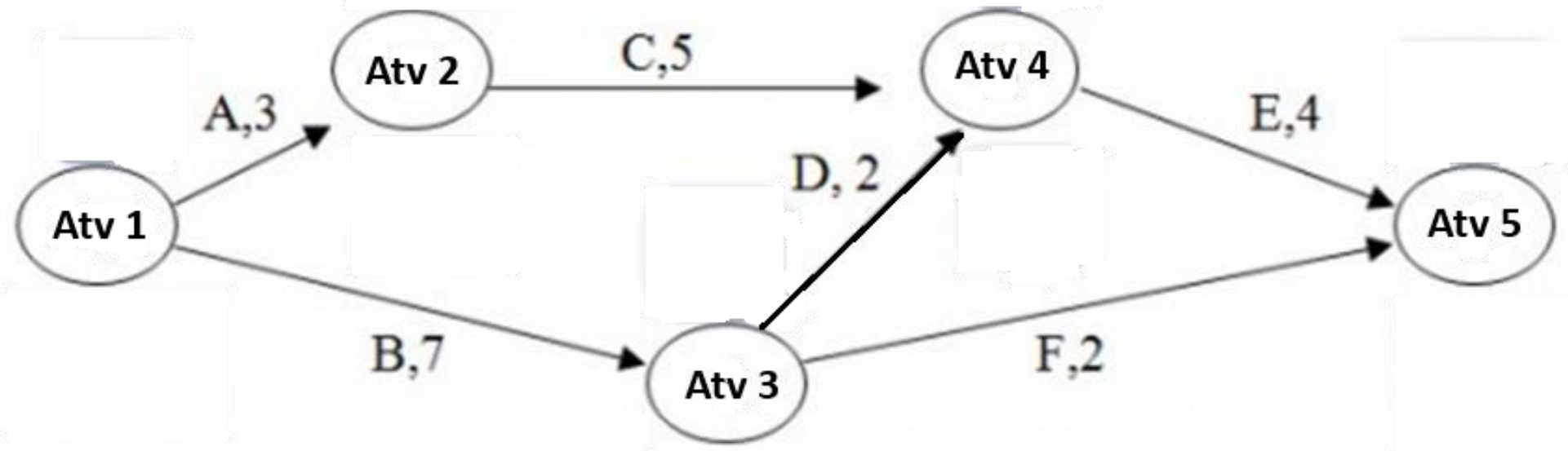
- "Quanto tempo esse projeto vai levar no mínimo?" e
- "Onde eu não posso errar?".

É aqui que entra o **Método do Caminho Crítico** (do inglês *Critical Path Method* - CPM).



Método do Caminho Crítico

É a sequência mais longa de atividades dependentes dentro do seu diagrama. Apesar de ser o caminho "mais longo" em duração, ele dita o tempo mais curto possível para concluir o projeto inteiro.

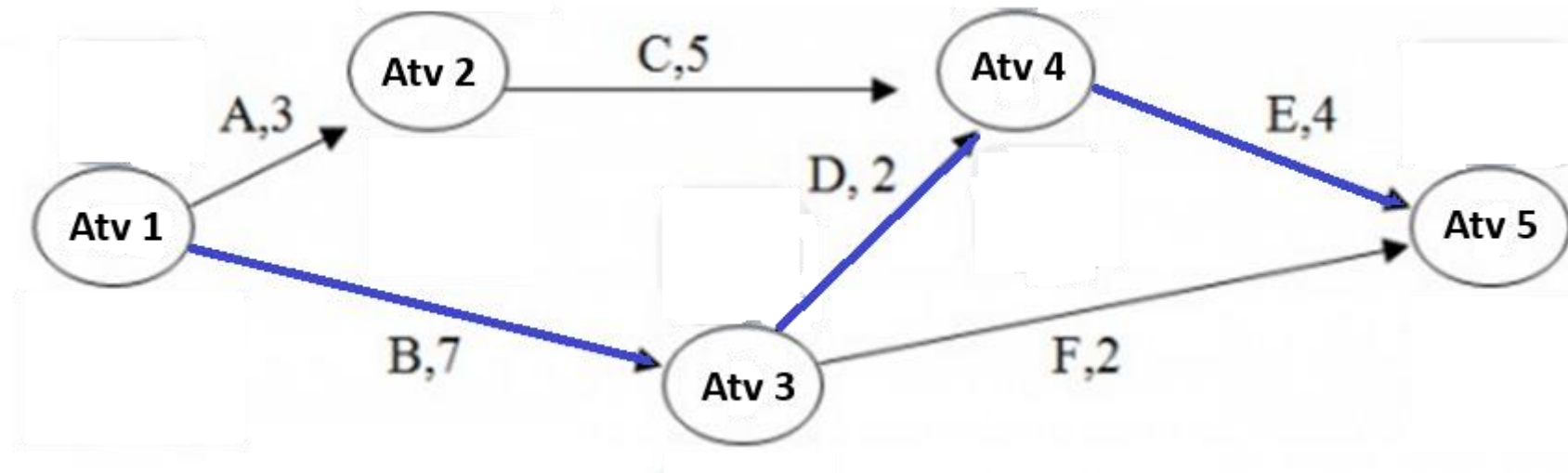


Método do Caminho Crítico

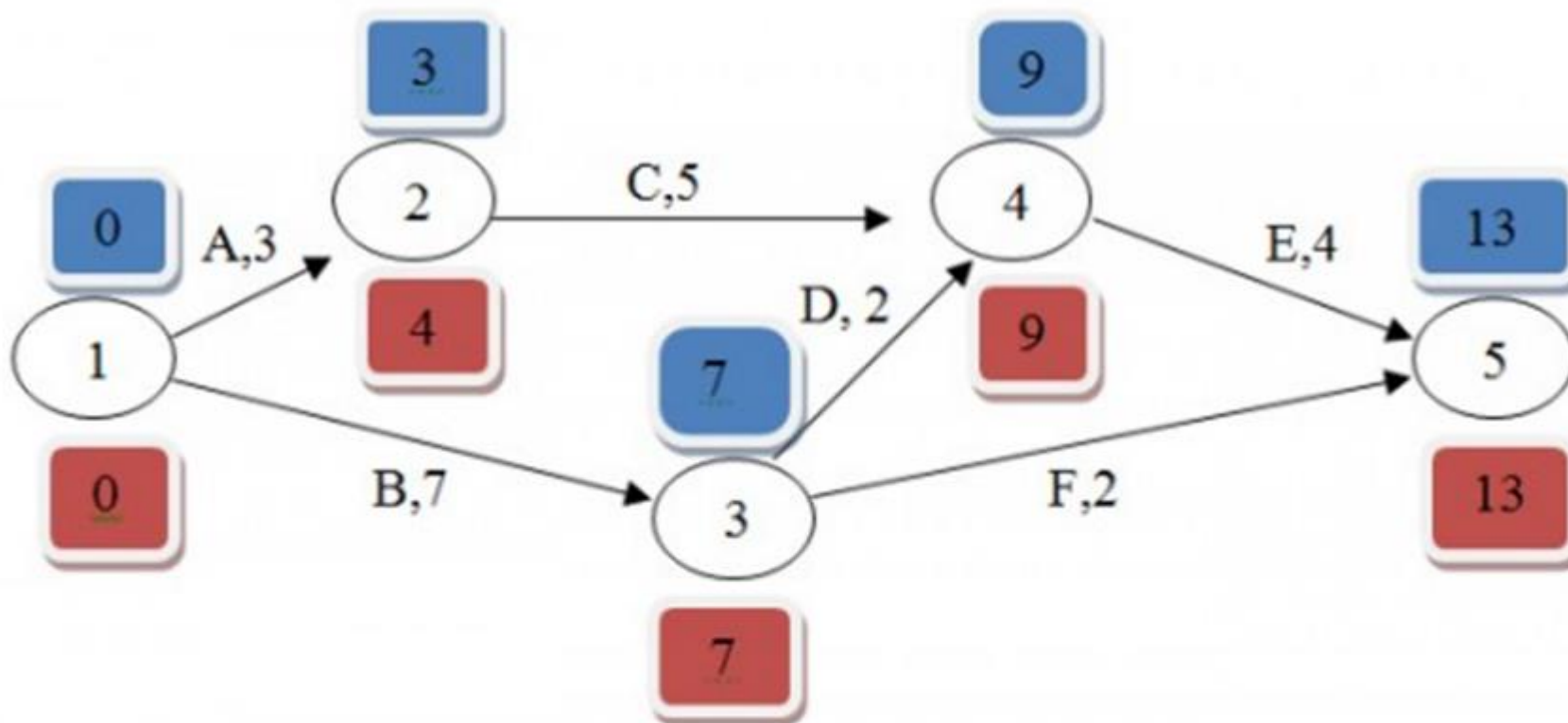
Por que se chama "Crítico"?

Porque as tarefas que estão nesse caminho têm folga zero.

- Se uma tarefa que dura 7 dias no caminho crítico atrasar 1 dia, o projeto inteiro atrasa 1 dia.
- Se uma tarefa estiver fora do caminho crítico, ela tem uma "folga" (ela pode atrasar alguns dias sem empurrar a data de entrega final do projeto).



Método do Caminho Crítico

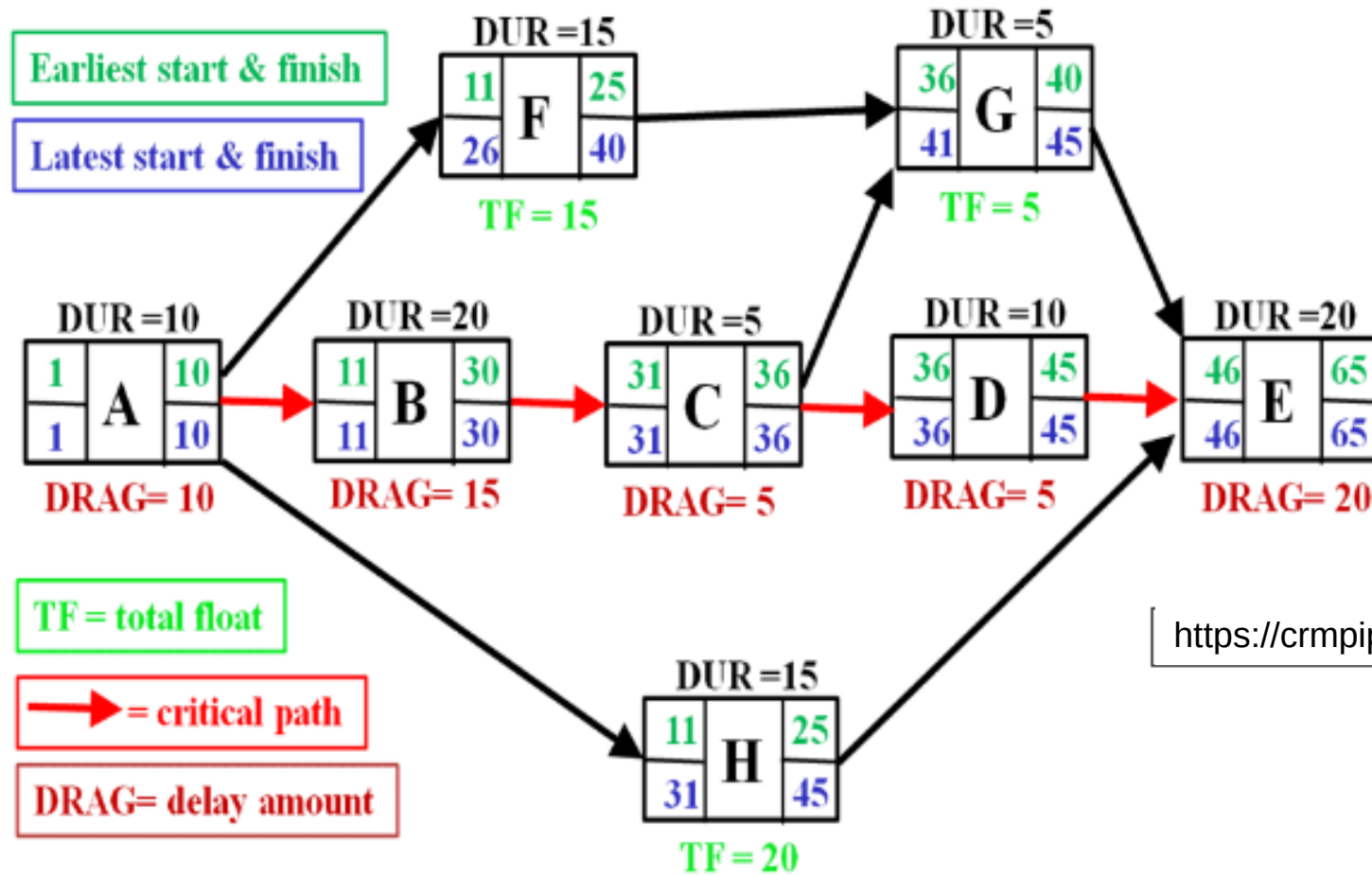


Primeira data de início das atividades (PDI)



Última data de início das atividades (UDI)

Método do Caminho Crítico



Caminho Crítico:

Identificação do Gargalo (Teoria das Restrições)



Caminho Crítico:

Identificação do Gargalo (Teoria das Restrições)



- **João (UX/UI):** Trabalha normalmente
- **Equipe Desenvolvimento (Paulo):** Recebe novo trabalho a cada 2 dias e ainda não terminou o anterior
É o gargalo do Projeto
- **Maria (QA):** Trabalha 2 dias e descansa 2...

Análise do Método do Caminho Crítico

Otimização de Recursos (Balanceamento)



Análise do Método do Caminho Crítico

Otimização de Recursos (Balanceamento)



- **João (UX/UI):** Trabalha D1 e D2 e entrega 1 design para o Paulo em D3
Trabalha D3 e D4 e entrega 1 design para o Ana em D5
- **Equipe Desenvolvimento (Paulo):** Trabalha D3, D4, D5 e D6
- **Equipe Desenvolvimento (Ana):** Trabalha D5, D6, D7 e D8
- **Maria (QA):** Trabalha com os testes de Paulo D7 e D8. Depois com os de Ana, D9 e D10.

Exercício



Atividades

1. Reunir os grupos do Projeto da Disciplina
2. Escrever no papel a **Estrutura Analítica do Projeto**
3. Desenhar o **Gráfico Dependência/Caminho Crítico**

Na próxima aula, no Laboratório de Informática, colocaremos no Click-Up esses resultados e faremos o **Gráfico de Gantt** .

Referências



Referências

Project Management Institute. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®) — Quinta Edição

LEÃO, Thiago. Processos e Organização. Disponível: <https://www.nomus.com.br/blog-industrial/grafico-de-gantt/>

REICHERT, Fausto. Caminho crítico: o que é essa metodologia que ajuda a gerenciar projetos? Disponível em <https://crmpiperun.com/blog/metodo-caminho-critico/>

Obrigado

Professor Roberto Avila Paldes
Disciplina: Gerência de Projetos de TI
Centro Universitário de Brasília (CEUB)

roberto.paldes@ceub.edu.br (61) 98221 9083

